商业计划书

Blocky Studio

Business plan

面向小学的积木式 Agent 创作教育与机构服务规划

Prepared for: 息壤杯高校赛区复赛评委

Document reference: BLOCKY-BP-20261003

Version: 3.0

Date produced: 2026-10-03

Prepared by: TB 快重置就队

Confidential | 参赛交流资料

Table of contents

0. 执行摘要 3
1. 企业与产品概况 4
1.1 产品与教学价值 4
1.2 目标市场与需求判断 5
1.3 竞争与产品定位 6
2. 销售与客户服务 7
2.1 客户角色与购买条件 8
2.2 试点教育服务与报价 8
2.3 机构组织后台建设 9
2.4 独立算力与模型账户 10
2.5 获客与验证路径 10
3. 运营计划 11
4. 交付资源与复用资产 12
5. 战略实施与财务安排 12
5.1 市场进入与定位 13
5.2 商业模式与单位经济 13
5.3 阶段目标 14
5.4 近期项目与退出条件 15
5.5 资源与资金需求 15
5.6 实施路线图 16
5.7 主要风险与应对 18
Appendix A. 规划假设与待确认事项 19
Appendix B. 资料来源 21
Appendix C. 情景分析 22

0. 执行摘要

Blocky Studio 是面向非专业用户的积木式智能体（Agent）创作工具。核心价值是将 Agent 关键行为的代码审阅转为积木审阅，让用户看懂任务与步骤，并用运行轨迹核对实际行为。本计划以小学创作教育为首个切入点。孩子先读懂教师准备的作品，再改变角色、任务或步骤并比较结果，随后为自己的目标组合一个 Agent，最后回看运行过程、修改并讲解。Scratch 通过创作作品学习编程，是本项目的教学方式参照；Blocky 希望把这种动手创作方式用于理解智能体。[S2] 小学适用性和学习效果尚待真实课堂验证。

项目仍处于持续开发阶段，当前 Windows 桌面版本已形成阶段成果，具备嵌套积木、角色和任务配置、条件分支、模型、记忆与受控工具、项目保存和运行轨迹。故事创作搭档是本计划的拟议教学任务，尚无小学生完成该任务的证据。新补充的本地条件实验核对了修改一个条件后选择不同分支的行为；既有 Windows 截图展示真实工作台与运行定位。外部模型生成的历史证据来自团队合成资料演示，不等同故事课程已运行或课堂效果。

个人版按完全开源、完整功能免费和社区共创方向推进。机构/K12 方案为组织后台配置与教育服务收费，算力独立订阅、按额度或自带模型账户安排。学生使用、教师组织、机构采购。现有试点交付课程准备、培训、配置与支持；账号、课堂管理、进度分析、自动评分及统一算力结算属于建设规划。 免费开源是商业与发布方向，不代表功能已全部完成；后续继续建设多端能力和独立 Agent App 生成。

本计划的财务币种均为人民币，预测期为 2027 至 2029 年。全部合同、价格、成本和资金数字均为规划假设，未形成真实报价、收入或资金承诺。基准情景计划交付 4、10、18 份机构服务合同，预计收入 7.20、18.00、32.40 万元，年度损益为−6.064、−0.840、5.432 万元。计入假设的期初自有资金 2 万元后，峰值现金缺口为 8.30 万元；加上 2 万元最低储备，追加资金预算为 10.30 万元。 测算仅覆盖当前试点服务；新增组织订阅、独立算力收入和后台建设成本未纳入，10.30 万元不代表全部新业务建设资金。

近期拟在 90 天内访谈至少 10 位小学信息科技、科学实践或社团教师，形成 3 个具备组织者与设备条件的试用准备，争取开展 2 次完整活动。决策依据是学生能否在记录帮助程度的情况下预测、改造、搭建和解释作品，以及至少 1 位教师能否独立复用。没有完成试用前不承诺教育效果；连续两轮没有自主改造或教师复用时收窄任务、暂停扩张。

1. 企业与产品概况

Blocky 是持续开发中的安装式软件项目，当前桌面版本属于阶段成果。产品面向非专业用户，入门版以小学生为主要用户，教师组织创作实践，学校及相关教育机构是潜在服务采购方。Windows 已有作品创作与运行基础；小学工作区、完整兼容生态、多端与应用生成等仍按后续路线建设。对外合同主体、服务资源与所在地在真实试点和签约前落实。

1.1 产品与教学价值

拟议首课采用故事创作搭档：教师提供简单作品，孩子先指出角色、输入、条件和输出，并预测输入“勇敢的小猫”会走向哪个分支。第二步只把条件中的“勇敢”换成“友善”，保持输入不变，运行两次并比较。随后孩子自行选择新角色、输入条件和两种行动，例如“海底向导”遇见不同伙伴时采取不同路线，再运行、解释和修订。规则分支用于学习作品结构；它本身不是生成式智能体。

完整故事 Agent 的教学设计接收角色输入，由条件选择森林或花园方向，作为上下文与友善的故事搭档角色、写三句并以提问结尾的任务一起交给教师预选模型。学生保持输入和方向不变，只把任务改为先问一个选择问题，再观察回应并解释差异。自主搭建可换成海底向导，重新选择角色、目标与行动方向；后续一次增加一种能力，例如用会话记忆保留方向或用文本统计工具检查长度。生成式扩展作为教学设计，不预写模型回应。

Blocky 将 Agent 关键行为的代码审阅转为积木审阅：直接检查角色、任务、上下文、条件、记忆与工具步骤，再把实际运行事件对应到积木。底层使用 Blockly、Tauri 和 Pi 等开源组件，项目组织作品格式、语义编译、领域运行接口和 Host 权限边界。可编辑项目、运行轨迹与可审阅修改共同构成作品工作台。

搭建时读懂结构和资料来源，执行前检查预期行为与工具权限，运行后比较轨迹和结果，再定位修改。小学活动围绕这一过程组织读懂、改造、自主搭建和调试解释。现有技术能力不自动等于小学适用性，课堂任务按下一阶段采证方法判断。

Table 1（表 1）将学生动作、软件能力、教师准备和作品产出放在同一条教学链上。每次活动都保留可编辑项目与简短解释，教师据此区分孩子修改了什么、是否理解为什么修改。软件提供创作与观察能力，活动设计决定这些能力如何成为学习任务。

Table 1. 学生动作与作品能力映射

学生动作	软件能力	教师准备	可观察产出
读懂作品	嵌套积木、角色与条件	提供精简故事项目与输入卡	标出输入、条件、输出并预测分支
单处改造	条件编辑、保存与重开	准备同输入、只改一处的对照	两个项目版本及结果比较
自主搭建	角色、指令、模型、记忆与工具组合	选择有限部件及安全资源	新目标项目、设计选择说明

学生动作	软件能力	教师准备	可观察产出
调试解释	运行轨迹、积木定位、修订	准备一处可定位的错误	错误位置、修改前后轨迹与解释
审阅行为	结构检查、资源引用和受控权限	确定工具边界与评价任务	预期过程与实际事件的对应

产品工作台由作品画布、资源配置、构建助手和运行观察组成。画布保存 Agent 结构与模块，资源区配置模型、知识和工具引用；构建助手接收自然语言并生成可审阅修改，运行区展示轨迹和结果。作品先保存、再运行、再根据轨迹修订，教师可将同一个项目用于阅读、改造和迁移任务。

Table 2（表 2）把工作台入口与教学用途对应起来。教师准备作品时在画布和资源之间核对结构与权限，学生修改后通过运行事件解释结果；构建助手与 CLI 提供辅助创作和重复操作，作品修改仍以可编辑项目与审阅结果为准。机构后台并非这些现有入口的别名，师生和课堂组织能力按第 2.3 节建设。

Table 2. 产品工作台与教学使用

工作台部分	已有能力	教学用途
作品与模块画布	嵌套积木、模块、蓝图、保存与重开	读懂结构、只改一处、组合新任务并保留版本
模型与资源配置	角色、指令、模型引用、知识、记忆及受控工具	教师准备少量资源，解释资料与工具边界
构建助手	自然语言任务、文件差异、候选修改与审阅	辅助制作项目和解释修订，由教师选择应用
运行与调试	结构化事件、积木定位、轨迹及结果观察	预测后运行，核对实际步骤并定位错误
CLI 与可复用作品	领域命令、项目文件和可编辑蓝图	重复检查与准备作品，形成可分享创作起点

故事搭档的规则部分已有真实领域运行对照：相同输入因一个条件改变而走向不同分支，事件能定位到对应积木。[P2] 模型故事环节按教学设计扩展，把角色、任务和分支结果交给教师预选模型；已有产品模型与受控工具能力支持这一扩展，[P1][P3] 但不能把规则输出描述为模型生成故事或学生课堂成果。记忆和工具安排在学生能解释基本过程之后，避免首次活动同时承担过多概念。

1.2 目标市场与需求判断

本计划只把小学及面向小学年龄段、能组织创作活动的教育机构作为首批市场范围。学生是使用者，教师推动采用，机构决定采购。未取得可触达机构名单、地域、预算或真实转化数据，因此不估算全国付费市场规模，也不把所有学段的学校基数乘以合同均价。目标需求是组织可重复的 Agent 入门创作活动，当前需求强度仍待访谈。

首批访谈对象为小学信息科技、科学实践及社团教师，优先寻找愿意组织高年级小学生小范围试用的负责人。高年级优先属于降低阅读负担的计划假设，不是用户适龄验证结论。每个潜在线索须核对教师、课时、Windows 设备、模型条件、家校与机构许可及预算来源；没有这些条件的机构暂不进入服务排期。

本计划不以全国学校数乘以统一报价作为销售目标。可服务市场应从具体地域和机构名单开始，依次核实课程负责人、设备网络、实际需求、预算来源和采购流程。2027 年 4 份交付合同只是经营目标；4 份合同不必然等于 4 所独立学校，同一机构的追加服务须独立确认范围且不得重复计收入。

政策与课程背景支持将人工智能学习组织为具体任务。教育部 2024 年部署提出小学低年级侧重感知体验、高年级侧重理解应用，鼓励任务式和项目式学习；2026 年行动计划继续推进中小学 AI 课程和跨学科实践。[S6][S7] 政策不证明学校一定采购本产品，商业判断仍需落到教师当前做法、操作障碍和预算流程。

首批渠道优先选择小学信息科技教研联系、校内科学实践或社团负责教师，以及能组织小学活动的教育机构。教研渠道适合比较任务和听取复用意见，社团便于安排连续创作活动，机构能较早说明服务范围与采购条件。课程案例下载用于辅助发现需求；只有能确认角色、任务和下一次沟通的联系才进入有效名单。

Table 3. 需求访谈与匿名证据结构

问题维度	访谈问题	记录与判断
任务与现有工具	最近一次 AI 或编程活动让学生做什么?	记录年级、人数、课时、作品及现用工具，定位具体任务
学习障碍	学生在哪一步需要提示或代操作?	保留匿名原话、失败步骤和帮助等级，不把教师意见当成学生结果
组织与复用	准备、分发、收集和再开课各需多久?	记录耗时与可复用资产，判断是否值得准备服务
采购与约束	谁审教学、设备、预算与付款?	记录角色、预算类别、审批周期和设备限制
下一步行动	愿否看演示、组织试用或独立复用?	记录约定日期、所需条件及拒绝原因，区分兴趣与实际安排

Table 3（表 3）规定每次访谈保存匿名编号、日期、渠道、对方角色、同意使用范围、任务描述和后续动作。拟访谈至少 10 位教师，优先覆盖不同组织条件；访谈数量反映采证范围，不形成总体满意率。地区由可落实的合作联系决定，不假设全国覆盖或未经确认的合作学校。

1.3 竞争与产品定位

Scratch 的入门作品和创作学习资源提供了先读懂再改造的参照。[S2] Blocks Builder AI 公开提供积木 AI 相关能力，并采用个人免费、教育机构洽谈的路径，是直接教育竞品。[S3][S4]

本计划不声称上述竞品已有或没有某项教学成效。Dify 等专业 AI 平台只作为替代路线，用于区分应用工程与小学创作入门。[S5] Table 4（表 4）比较各条路线与本项目需验证的价值。

Table 4. 同一 Agent 创作任务的工具选择

工具	读取与改造	执行与解释	教师组织路径
Scratch [S2]	公开起始项目支持查看与改编；比较创作思路	围绕程序行为学习；Agent 模型与工具需另行设计	起始项目与教学资源可用于组织活动
Blocks Builder AI [S3][S4]	公开积木类别含模型、提示词、上下文、输出、交互与控制	内置聊天测试、即时反馈与输出历史；同任务尚需实操比较	个人免费；机构方案含账号、课堂管理、进度分析及课程支持
Dify [S5]	公开教育方案围绕 AI 应用构建	适合作为应用流程对照，具体任务需演示核对	教育合作公开入口，学校实际流程由双方确认
Tynker [S8] [S9][S10]	K12 编程课程与作品资源；本稿未作同 Agent 任务实操	公开自动评分、学生指标和学校进度功能	学校按人数与需求定制；课堂课程有 30 学生许可证样例
Blocky [P1] [P2][P3]	嵌套 Agent 作品可编辑、保存和再运行	积木与运行事件对应；规则修改已有真实对照	以作品包、教师培训与配置支持组织小学活动

Blocky 需要验证的是：孩子能否通过嵌套作品和积木对应轨迹解释一个 Agent 的组成与行为，教师能否独立复用这套活动。“积木审阅”是待验证的产品价值，不构成对竞品的独占能力主张。免费和积木本身不能证明差异，Scratch 在创作资源与成熟度方面是重要参照，直接教育竞品也覆盖积木 AI。若现有免费工具更适合某位教师，服务应承认适配差异，不依靠未经核实的竞品弱点销售。

Table 4（表 4）采用同一任务：读懂故事角色，改一个条件，为新目标搭建，再解释运行。官方说明只用于确定比较范围，不能据此断言竞品缺少某项能力。拟请教师用相同输入、时间和帮助规则分别完成任务，记录准备时间、可修改部件、错误定位、作品重开和再次组织活动的成本。

采用转换成本主要来自教师学习新工作台、准备资源、迁移既有课程和配置设备。Blocky 应以可恢复项目、部件说明和教师独立复用降低这些成本，而不是要求教师重建全部课程。选择工具的依据是任务适配、过程可解释和复用成本，免费或积木形式本身不构成独占优势。

2. 销售与客户服务

商业模式由三条相互独立的路径组成：个人版完全开源和免费使用，机构组织后台与教育服务收费，外部模型算力单独订阅或按额度安排。社区积累可编辑作品和贡献，机构付费解决多人

组织、教学管理和服务交付需求。每条路径都需独立说明交付范围、账户责任和成本，避免免费软件、人工服务与算力混成一个价格。

2.1 客户角色与购买条件

小学生需要少量可理解的部件、明确的修改目标和可比较的结果；教师需要准备作品、组织预测与改造、区分模型输出和规则行为；机构需要核对教学目标、设备、权限、采购主体和总费用。学生完成率不能替代教师复用，教师兴趣也不能替代机构付款意愿。每项试用分别记录三个角色的证据。

教师在活动前完成作品运行、模型配置与内容检查，准备合成角色和不含学生个人信息的输入。活动中先示范结构，再要求学生预测、改一块、比较结果、自选任务并讲解，遇到失败回看积木轨迹。活动后的检查聚焦学生为何这样设计，而非自动评分。当前没有班级平台，教师组织与作品收集通过已允许的方法人工完成。

机构采用需要把教学判断与付款判断连接起来。Table 5（表 5）为拟议流程，实际合同前核对机构的决策角色、预算科目和要求；活动可以由教师发起，但付费交付只有在授权主体确认后才进入排期。

Table 5. 机构采用与采购流程

阶段	参与角色与材料	通过条件
任务确认	教师或教研负责人；课程目标与项目样例	确认年级、活动目标与可观察作品
设备与准入	设备或信息技术负责人；Windows 检查与数据说明	可安装运行，模型网络和权限符合机构要求
活动与复用	组织教师；试用安排、教师指南与记录表	能独立准备和重开项目，明确支持需求
范围与预算	机构负责人及采购人员；服务清单、费用与付款计划	主体、范围、额度、验收和付款条件一致
交付与结算	教师、负责人及付款人员；交付资产和工时清单	按约定核对成果，记录变更并完成结算

2.2 试点教育服务与报价

机构服务覆盖课程准备、教师培训、Windows 配置检查及约定期限支持。个人版按完整功能免费方向持续开发；外部模型由机构自备账户或按合同约定额度承担费用；课程、部署、培训与支持按范围报价。Table 6（表 6）给出 A24 服务设计样例，用于解释 80 小时预算如何对应实际交付，正式合同可调整活动、设备和支持规模。

Table 6. 机构服务设计样例 A24

范围	参考交付	工时预算（小时）
教学作品准备	1 所机构、1 班 30 名学生、6 次创作活动；3 个可编辑教学作品与教师指南	24
教师培训	2 次教师培训，含操作演练和独立复用准备	16
环境配置	30 台 Windows 设备配置检查，模型与权限确认	16
恢复与支持	8 周预约支持、故障记录、项目恢复指导与复盘	24

Table 6（表 6）四项合计 80 小时。A24 是服务设计样例，既不是固定公示报价，也不是已成交合同；财务仍采用每份 1.8 万元的规划均价。作品、培训、设备和支持数量改变时，应重新约定范围并核对工时，不以增加软件功能限制迫使用户购买服务。活动课时、培训时长和响应安排需在双方排期时明确。

财务模型采用每份合同 1.8 万元的基准预算，仅用于估算履约与现金压力。该值不构成正式价目表。若机构自带模型账户，应重新核定模型费用与支持职责；若需要尚未实现的机构管理功能，应先明确开发范围、时间与费用，不能作为现成标准服务销售。

教师可先用免费软件和合成资料评估作品流程。进入付费前，双方需明确交付物、课时或培训次数、所需权限、故障支持和验收条件。技术支持聚焦安装、项目与已约定课程流程；外部模型的回答质量需由教师检查，不以引用功能承诺答案始终正确。

2.3 机构组织后台建设

机构/K12 付费方向增加组织后台配置，以师生账户、课堂管理、进度分析、课程支持及优先支持为参考。[S3][S4] Tynker 学校 Premium 按学生数与学校需求定制报价，课堂课程页面另展示 30 学生许可证样例，并公开课堂管理、自动评分、进度及培训支持。[S8][S9][S10] 这些维度支持设计机构方案，不证明 Blocky 后台已经完成，也不把 Tynker 课堂样例当所有学校方案的统一规格。

Table 7. 组织后台建设与服务配置规划

组织需求	拟议配置与交付	当前进入条件
人员与课堂	师生账户、角色、班级及项目分发	先确认机构角色、名单责任与现用组织流程
学习与进度	活动进度记录、作品汇总、教师观察及评分辅助	先采用匿名观察表；自动评分需另定标准并与教师核对
课程与支持	机构课程配置、教师培训、优先支持与恢复	现有试点按服务清单交付；后台功能须单独验收后加入范围
报价与续用	按学生规模、学校需求、后台功能和支持期限形成方案	报价单位、合同周期、用户数和后台成本经采证后独立测算

Table 7（表 7）是建设规划。软件当前不提供机构统一账号、课堂后台、进度分析或自动评分，早期用教师作品文件与观察记录组织试点。后台配置形成机构收费范围后，应明确权限、名单导入、数据保留、作品访问与退出迁移；同一机构人数变化及支持范围变化按约定调整，不把试点服务 1.8 万元当成固定组织订阅价格。

2.4 独立算力与模型账户

算力与免费软件、组织后台及人工服务分别核算。机构可采用独立模型订阅或约定额度，具备条件时也可自带模型账户（BYOK）；模型提供方、实际模型、共享范围、额度通知与超额处理在使用前明确。订阅价格与收入尚未确定，不以软件免费承诺无限模型调用。

Table 8（表 8）比较公开收费与用量结构，金额、积分和余额不作跨产品等价换算。现有 Host 模型资源配置支持按适配条件使用自己的账户；统一组织额度、订阅账单和托管算力属于建设规划。[P3] 先采集教学活动的调用长度、失败重试与供应商实际支出，再确定订阅、额度或自带账户安排。组织服务与算力结算分别说明。

Table 8. 算力与组织预算公开参照

工具	官方收费或管理结构	Blocky 设计启发
WorkBuddy [S11]	订阅含月度积分，额外积分加量，提供用量查看	月度额度与额外补充分别展示；不把积分直接当 Token
Cursor [S12]	套餐含用量，额外按量；团队集中账单与使用分析	区分订阅和超额规则；组织可核对用量与责任
TRAE [S13]	套餐 Usage 余额按模型请求 Token 扣减，周期刷新	说明模型、上下文及输出如何影响额度；不搬用金额
OpenCode Zen [S14]	按量模型服务、组织与成员上限；BYOK 由供应商收 Token 费	开放客户端与可选算力分账；账户与预算上限分别设计

2.5 获客与验证路径

前 90 天以教师访谈、作品演示和小规模试用为主。计划从能直接接触的课程负责人开始建立名单，访谈其现有教学任务、使用工具、失败环节和采购条件。没有可靠学校名单和转化数据前，不将网络曝光或群成员数写成有效客户线索。

2027 年销售漏斗暂按 20 次有效机构接触、8 次深入演示、4 份付费交付合同规划。每一步都必须记录对方课程角色、下一次行动和未推进原因。这是目标而非实测转化率；若 8 次演示没有形成付费意向，应重新核定服务范围与报价，不能单纯加大推广费用。

Table 9. 自下而上可触达规划

阶段目标	来源与行动	进入下一阶段的证据
20 次有效机构接触	教研、科学实践或社团、教育机构联系；去重并确认角色	有具体课程任务、设备条件和约定下一次行动

阶段目标	来源与行动	进入下一阶段的证据
8 次深入演示	对可组织活动的联系展示同一教学项目与修改	教师确认任务适配，能说明准备负担、复用与采购条件
4 份服务合同	对明确范围与预算的机构形成服务方案	授权主体确认范围、验收、付款和可履约排期

Table 9（表 9）是 2027 年规划漏斗，20 次接触至 8 次演示、8 次演示至 4 份合同的比率仅为预算目标。20 条去重有效记录由渠道联系逐条形成，不能用群人数、浏览量或下载数替代。4 份合同对应 7.20 万元预测收入，与财务一致；同一机构可能采购不同批次服务，合同数不等同学校数。

获客时间记录分为名单核对、约访、演示准备、演示与回访，并标明是否进入合同交付。预合同工作计入通用维护、教研与获客的 160 小时/月资源上限；合同后的专属准备计入 80 小时样例，避免重复核算。按渠道比较有效接触、教师复用、报价反馈、投入小时和未推进原因，优先保留产生具体行动的渠道。

内容渠道以可下载课程案例、教师演示和公开作品说明为主。早期避免高额广告和泛办公业务拓展，把有限时间用于降低教师复用门槛。每月复盘接触到试用、试用到独立复用、复用到报价的转化，同时记录单份合同实际支持工时。

3. 运营计划

项目先采用轻量远程协作与预约现场支持，不假设租用独立办公室。交付前完成设备与网络检查，用公开或合成资料配置课程，形成教师操作说明和可恢复的项目文件。现场活动结束后整理反馈和问题，不把未确认学生信息用于演示或市场传播。

基准预算按 2 名等效人力投入、每月合计 240 小时测算，其中 160 小时用于通用产品维护、教研素材与获客，剩余 80 小时用于具体合同交付。合同交付专项报酬与固定核心工作预算分别核算；高峰月份超出的交付工时按外部增援计费，最多 160 小时/月。外部人员尚未聘用，无法安排增援时应改期或拒绝超额订单。

服务验收需同时检查教师能按说明独立准备作品、学生有可观察的设计选择、失败可以定位并恢复。技术角色保障环境与权限，教学运营角色负责适龄任务和反馈，教师负责内容和课堂组织。实际开展前共同核对资料权利、未成年人信息、模型条款和学校要求；没有机构许可或不能满足使用要求时暂停试用。

技术与成本供应方主要是模型服务商、必要的云与网络服务，以及临时课程支持人员。当前没有签订供应合同。模型预算单价只是管理假设，正式报价前须用实际选定模型的价格、调用长度、重试率与班级规模重算；任何替换都应保留课程结果和费用记录的可比性。

服务恢复应提供可执行步骤而非笼统承诺。Table 10（表 10）将安装、作品与模型问题分别处理；支持以预约工作时间和约定渠道开展，A24 样例拟在一个工作日内确认问题并安排处理，不保证供应商恢复时间，也不包含无限重做或全天候值守。

Table 10. 项目恢复与支持边界

问题场景	支持动作与恢复资产	范围与升级
安装或配置失败	核对设备检查表，保留配置说明并回到可运行配置	系统或网络由机构协调；新增设备先确认范围
作品修改后无法运行	保留原项目和修订副本，利用轨迹定位并恢复最近可用作品	指导教师恢复；新功能需求另行估时
模型不可用或输出不适合	核对资源与用量，切回规则练习或已有合成输入	外部服务故障按供应商处理；教师决定内容使用
活动中断或支持超时	记录影响、已完成步骤和剩余任务，调整预约与活动计划	超过约定 8 周或 24 小时支持工时前协商变更

4. 交付资源与复用资产

交付依托当前 Windows 桌面阶段成果、版本化可编辑项目、受控资源配置和运行轨迹。可核对的产品成果包括作品保存重开、积木运行定位、模型资源配置与构建助手修改审阅；故事条件对照与普通包资料演示提供不同范围的实际能力证据。[P1][P2][P3] 教学资产围绕这些成果形成，不把等效人力预算当成现实人员配置。

可重复交付资产分为三个层次：产品层保留可撤销项目与版本，作品层保留 3 个精简教学项目、修改对照及恢复副本，组织层保留教师指南、两次培训演练材料、设备检查表和支持记录。机构专属资料与通用课程资产分别管理，未经许可不将学生资料或机构内容复用到下一份服务。

合作资源安排从教师共创开始，由具备活动组织条件的教师协助确认课时、语言难度和观察方法；机构提供设备、网络和课堂许可。需要现场配置、课程设计或专业判断时按具体任务协调支持，并在排期前确认可用时间与费用。固定投入和外援上限沿用财务预算，形成合同前才据实际资源承诺交付。

个人版采取完全开源与完整功能免费策略，社区以蓝图、可编辑作品、教学任务、CLI 使用说明和问题复现资料开展共创。公开代码和贡献流程属于发布安排，不将规划表述为已经形成活跃社区；首批优先形成可重现的作品和清晰贡献入口，再以实际贡献、作品复用和问题解决记录判断社区价值。

社区贡献首先进入可审查候选，作品说明保留适用版本、资源配置与许可来源，再验证后纳入通用资产。教师可贡献活动变体与匿名反馈，开发者可贡献兼容、工具和文档改进；学校专属内容及学生资料需要独立授权，避免把机构交付资产直接公开。

5. 战略实施与财务安排

实施顺序从需求验证进入可重复交付，再进入机构能力建设。每一步都要回答是否存在值得继续投入的用户价值与支付意愿。财务预测用于设置资源上限，不能替代客户证据。

5.1 市场进入与定位

第一阶段只进入小学 Agent 创作入门活动，先用故事角色和规则部件帮助孩子读懂结构，再在受控配置中引入模型。选择该任务是因为角色、任务、条件、输出和轨迹能对应到现有软件能力，且有明确学生行动；它仍需验证阅读与操作负担。教师能独立复用后才讨论机构服务报价，不先建设完整学校平台。

OPC（一人公司）的 Agent 员工是后续方向，可用同一结构和轨迹审阅资料整理流程的职责、步骤与权限。当前投入优先服务小学作品与教师复用，OPC 不进入收入、合同量或资源预算。

小学阶段积累可编辑作品、教学修改对照、教师准备指南与问题恢复资料，再根据独立复用和支持工时判断扩展。进入更多学科与机构前，先确认同类任务能复用、交付资源可安排和采购条件可执行，避免只扩大下载规模。

5.2 商业模式与单位经济

当前财务仅测算试点教育服务，个人软件许可收入为零；新增组织后台订阅、独立算力收入和 OPC 未计入预测，后台研发及运营成本也未新增。基准合同单价 1.8 万元，80 小时交付按内部工时 80 元/小时预算，再计模型额度 1400 元、交通资料等 600 元和收入 2%的税费现金预留。基准单份合同在全部由内部人员交付时，留出 9240 元覆盖固定运营与发展；若交付全部使用 100 元/小时的外部增援，留出 7640 元。

上述余额尚须承担每年 9.36 万元固定核心报酬及运营费和 0.4 万元设备折旧。按内部交付静态计算，年度损益平衡约需 11 份合同；实际高峰排期需要增援，因此应以逐月模型为准，不将 11 份作为保证盈利的销量门槛。合同数增加而支持工时不下降，可能放大收入同时持续占用现金。

个人软件免费与完全开源策略降低开始和改造门槛，外部模型成本仍需独立安排。当前服务情景保留每份 1400 元模型成本预留；新的算力订阅需要另行核定价格、用量、供应商成本与账户责任，不能从旧服务均价中推导出算力利润。组织后台也需先核对功能、采购意愿和建设成本，再增加独立收入与成本测算。

现有试点服务模型预留 1400 元按合同周期共享上限管理，不是 30 位学生分别拥有相同费用，也不意味着必须花完。输入与输出 Token 预算由现有财务假设决定，本次不改动。独立算力订阅属于新增商业方向，其收入与成本以后单独测算；服务样例的 1 班 30 人、6 次活动只解释使用规模，实际消耗还取决于上下文、输出长度、调用次数与重试。

首轮用量采集按匿名活动编号记录参与人数、模型实际名称、输入与输出 Token、成功调用和重试次数，再按“人数×活动次数×人均调用次数×平均输入/输出长度”估算合同周期。教师演示与配置测试单独记录并计入共享上限；达到约定阈值时通知教师、缩短上下文或调整后续安排，新增额度须重新确认。不能从 100 百万 Token 预算推导出已发生消耗或学生使用成效。

5.3 阶段目标

进展主要衡量学生能否解释结构、自主修改并为不同目标搭建，以及教师能否独立复用。Table 11（表 11）为计划目标，基线均未测；人数、完成率、提示次数、教师代操作和失败原因必须同时记录。两轮试用仅支持方向判断，不能用于宣称普遍教育提升或课程已规模化。

Table 11. 阶段目标与责任

目标	基线及计划目标	时间与责任	判定依据
需求确认	基线未测；至少 10 次教师访谈	2026 年 11 月；教学运营	具体任务、现有做法、阻碍和采购条件
课程试用	基线未测；2 次完整试用	2026 年 12 月；交付安排	记录预测、改造、自主搭建和解释，注明提示程度
教师复用	基线未测；至少 1 位教师独立复用	2027 年 1 月；教学运营	教师不由团队代操作，独立准备并组织创作活动
付费交付	当前无确认合同；2027 年 4 份目标	2027 年；教学运营	范围、回款、工时与客户确认完整

初步决策门槛是至少 80%的参与者在约定课时完成结构识别和一次自主改造，教师不代操作；另记录自主搭建和解释的完成情况，至少 1 位教师在支持方不代操作时独立复用。阈值是内部计划标准，非课程效果承诺。若样本小、帮助频繁或只完成模仿，应降低结论强度并继续修改入门任务。

学习记录采用同一任务卡、固定课时和匿名编号，保存原项目、修改项目及解释。帮助等级约定为 H0 独立完成，H1 仅重述任务，H2 指出部件或提示步骤，H3 教师代操作。Table 12（表 12）列出观察规则；完成与帮助分开统计，H3 不计自主完成，按原始参与人数报告分母及缺失原因。

Table 12. 学习与教师复用的观察规则

观察任务	采集证据	计划判读
结构预测	运行前标出角色、输入、条件与输出并预测分支	记录正确项与理由；不以运行后照抄替代预测
单处改造	只改一个条件的项目副本与两次结果	记录修改位置、结果差异与 H0 至 H3 帮助
迁移搭建	换一个目标使用有限部件建立新项目	能解释部件选择；模仿原项目单列
调试解释	指出错误积木、修改并对照轨迹	0 未解释，1 描述现象，2 指出原因，3 用事件支持原因
教师独立复用	准备时长、设备检查、分发及恢复记录	教师独立准备组织；产品方代操作不计独立复用

Table 12（表 12）的 80%结构识别和自主改造门槛用于决定是否继续推进，须同时报告样本数、年级、课时和帮助分布。自主搭建与解释分别记录，不用一次完成率替代全部学习能力；

两轮结果用于修改任务，不外推普遍教育提升。教师复用评价以一次独立准备和组织为起点，再观察第二次准备是否减少工时。

5.4 近期项目与退出条件

近期形成故事搭档、单条件对照和迁移搭建三个可编辑教学作品，配套教师指南、安装与权限检查、项目恢复说明。规则对照提供现有运行证据，模型扩展另行采集实际输入、输出与事件。机构账户、班级管理、进度分析、自动评分与订阅计费列为后台建设规划；首批服务按现有作品与配置能力安排。

两轮任务修改后若学生仍主要依靠教师代操作，先减少积木数量并缩短任务；若没有教师愿意独立复用，暂停机构扩展。若教学复用存在但没有采购预算，测试较小的培训与配置服务并重估合同均价。不得以扩大下载目标掩盖小学适配或付款条件缺失。

5.5 资源与资金需求

基准 2027 年费用预算为 13.264 万元，另有 1.2 万元设备现金投入。Table 13（表 13）将首年费用分为互不重复的用途；设备费用以 36 个月直线折旧进入损益。期初自有资金 2 万元同样是假设，未获得到账证据。

Table 13. 基准首年预算用途

用途	费用预算（元）	计算依据
固定核心工作	72,000	6,000 元/月，12 个月
固定运营	21,600	1,800 元/月，12 个月
合同交付人工	25,600	4 份 × 80 小时 × 80 元
合同模型额度	5,600	4 份 × 1,400 元
其他直接支出	2,400	4 份 × 600 元
税费现金预留	1,440	收入 × 2%，非法定税率
设备折旧	4,000	12,000 元 ÷ 36 月 × 12 月

月度收款假设为交付当月收 50%、次月收余款，成本当月支付。基准情景在 2028 年 9 月出现 8.30 万元最大现金缺口，追加资金预算 10.30 万元包括 2 万元最低储备。该预算是资源需求，不是已承诺融资；资金可来自确认后的自有投入、适用支持或合同付款，但本计划不设定股权估值或融资回报。

若追加资金未落实，不应按完整基准费用启动。优先减少固定承诺、按里程碑安排工作、争取合同预付款，并只接受可履约的订单。悲观情景的追加资金需求为 28.11 万元，说明单纯补充 10.30 万元不能覆盖销售持续低迷；此时须调整经营规模，不能无限补资。

Table 14（表 14）把既有首年费用预算连接到资产和里程碑，不增加新的支出。10.30 万元追加资金是三年现金路径中的资源需求，不能再与首年费用重复相加；1.2 万元设备现金投入与 0.4 万元折旧也需区分现金和损益。

Table 14. 资金用途与复用资产

预算用途	形成资产	里程碑与后续作用
核心工作 72,000 元	作品版本、教师指南、恢复说明、课程修改记录	支持两轮活动修订与教师独立复用；实际工时逐项登记
运营 21,600 元	匿名需求记录、有效联系和报价范围清单	核对 20 次有效接触及 8 次深入演示，不以曝光替代
合同人工 25,600 元	4 份范围确认及专属交付资产	按 80 小时设计样例核对交付、反馈和复用成本
模型额度 5,600 元及其他直接支出 2,400 元	活动用量与配置检查记录	4 份合同各按共享额度上限与支出凭据结算
设备 12,000 元现金投入	配置及演示环境	形成稳定准备环境；折旧 4,000 元已在费用中
税费预留 1,440 元与最低储备 20,000 元	税费核对和现金缓冲	预留非法定税率；储备纳入追加资金需求而非费用

5.6 实施路线图

Table 15（表 15）安排近期课程与商业验证，Table 16（表 16）连接后续产品建设。先找到愿意组织课程的教师，验证独立复用，再确认采购和合同条件。产品仍需持续开发，机构后台、多端与独立 Agent App 分别设置建设和验证关口；这些新建设项目未纳入现有试点服务财务预测。

Table 15. 实施路线图

阶段与时间	行动与责任	投入与依赖	退出条件
2026 年 10 至 11 月	小学教师访谈、任务定义；教学运营	现有产品与合成案例；教师可约访	至少 10 次有效访谈，选定同类任务
2026 年 11 至 12 月	故事搭档 2 次试用；技术与教学运营	课程组织许可、设备、教师；按实际费用核定	记录完整结果，问题进入下一轮修订
2027 年 1 至 3 月	教师独立复用、报价验证；教学运营	1 位复用教师；明确签约主体	取得具体报价反馈与可执行合同范围
2027 年 4 至 12 月	按范围交付首批服务；技术与运营	资金落实、月度工时上限、支持方案	全年 4 份交付目标，按回款和工时复盘

首 90 天探索使用现有设备与可投入时间，实际费用另行登记；2027 至 2029 财务预测不含未提供的 2026 历史研发投入。每次试用须形成参与人数、学生设计与帮助记录、教师复用反馈及费用清单。没有课时、设备或机构许可时顺延；路线图日期是计划，不是客户承诺。

Table 16（表 16）的演进方向服务同一条创作链：用户在积木中组织 Agent、检查行为，再按需要配置页面和运行端。时间取决于技术验证、教学反馈与资源落实；各建设方向完成前，不承诺完整个人版、多端一致性或一键应用发布。

Table 16. 产品演进与交付关口

建设方向	目标产出	验证与交付关口
当前桌面阶段成果	Windows 作品画布、受控模型与工具、构建助手及运行轨迹	以可保存、可运行、可审阅作品作为基础；不等于完整成熟产品
兼容与创作接口	六模板分批推进；Blocks 与文本互转、官方 Skills 和插件扩展	共享 CLI 已建；Pi 构建助手不等于六模板兼容完成，接口和模板分别核对
教育与组织能力	小学工作区、教师班级和学生、作业提交评语、冻结课程、离线课堂与进度；团队权限、评测、成本及部署管理	先验证教师独立复用；课堂、组织和企业功能逐项实现和核对后进入报价范围
个人版开源与社区	完整个人功能免费；公开代码和贡献入口，蓝图、Skills、模板包版本分发与供应链	完成许可证、发布和贡献准备；以真实贡献和复用判断生态，分发需核对版本和来源
多端开发	macOS 延伸同等搭建能力；Android、HarmonyOS、iOS 运行已搭建 Agent，按端协商可用能力	分别核对运行、权限、资源与项目一致性；移动端不承诺全部桌面搭建能力
独立 Agent App 生成	Agent 页面与项目、积木执行结合，封装为独立应用；Pake 或 Tauri 二次开发为候选路线	先验证页面、执行内核、资源及权限打包；一键生成、安装、更新与发布均为建设目标

一键生成 Agent App 的目标流程是：积木定义 Agent 并配置 Agent 页面，选择目标平台、声明资源和权限，采用 Pake 便捷封装或 Tauri 定制应用壳二次开发，再生成可独立运行的 App。页面提供输入输出，项目与积木保留执行逻辑；运行内核、资源配置与权限边界需要一起交付。Pake 当前面向桌面网页或本地前端封装，不能由此推定 Blocky Runtime、移动端或 HarmonyOS 支持；Tauri 提供桌面、Android 和 iOS 框架，各端签名和分发分别安排。[S15] [S16] 这些属于后续方案，需先验证依赖、离线行为、密钥、安装更新与回滚，才能承诺一键生成或发布。

5.7 主要风险与应对

五项主要风险是儿童入门与教师复用、模型内容及权限、服务产能和成本、机构采购回款、数据与学校准入。最可能使本计划无法成立的是学生始终不能自主改造或教师无法复用。Table 17（表 17）给出预警、收缩条件和责任，模型费用、工时、合同量及收款风险对应附录 C 情景。

Table 17. 主要风险与响应

风险与程度	预警与检查	预防与触发后的行动	责任
儿童适配与复用；高	每轮记录自主改造、解释及帮助	两轮未达门槛则减少部件；无复用则暂停机构扩展	教学运营
模型内容与工具；中高	每次检查输出与权限，出现越界	限定工具；停用异常流程并复核内容	产品技术
产能与模型成本；高	每周核对 80/240 小时月上限；模型超支 50%	按需增援、调整额度和报价；超能力改期或拒单	产品技术
采购回款与现金；高	每月滚动现金，低于 2 万元或延期	争取预付款并收缩固定投入；重算延期现金	交付安排
数据与课堂准入；高	核对资料权利、数据及机构许可	先用合成资料；准入不满足则暂停	教学运营

Appendix A. 规划假设与待确认事项

所有金额与数量均为经营预算，未获得真实客户合同和费用凭证支持。Table 18（表 18）与配套财务工作簿采用相同假设编号，后续应逐项替换为实际数据。2027 至 2029 的经营预测不等于已实现收入，也不包含未披露的历史投入。

Table 18. 财务假设登记

编号与假设	基准	悲观	积极	单位
A01 2027 合同数 依据：单次范围明确的课程试点/培训/配置支持服务；未签合同	4	2	6	份
A02 2028 合同数 依据：不自动假设续约；全部为当年交付合同	10	4	14	份
A03 2029 合同数 依据：可触达客户名单与转化均待验证	18	6	24	份
A04 每合同含税总预算 依据：示例均价；具体机构须逐项报价	18,000	15,000	22,000	元/份
A05 每合同交付工时 依据：备课、培训、安装配置、支持；不含固定核心工作	80	100	70	小时/份
A06 交付内部工时预算 依据：交付专项报酬；不与固定核心工作工时重叠	80	90	80	元/小时
A07 外部增援工时预算 依据：超出学生团队交付工时的外包预算；尚未聘用	100	110	100	元/小时
A08 每合同输入 Token 依据：额度上限规划；没有整班实测	80	120	100	百万 Token
A09 每合同输出 Token 依据：包含重试的预算假设，非实测消费	20	30	25	百万 Token
A10 输入 Token 预算单价 依据：保守预算假设，非供应商报价；需按实际模型替换	10	15	10	元/百万 Token
A11 输出 Token 预算单价 依据：预算假设；客户自带 API 时另行报价	30	45	30	元/百万 Token
A12 每合同其他直接成本 依据：交通、资料及现场配置耗材预算	600	800	700	元/份

编号与假设	基准	悲观	积极	单位
A13 两人每月固定核心报酬 依据：产品维护/教研通用素材/销售；未获用户确认，非既有工资	6,000	6,000	8,000	元/月
A14 每月固定运营费 依据：研发模型、网络云服务、行政等预留；不含合同模型额度	1,800	1,800	2,500	元/月
A15 初期设备投入 依据：2027 年 1 月；未发生，非历史投入	12,000	12,000	12,000	元
A16 设备折旧期 依据：零残值，直线法示例政策，非会计师确认	36	36	36	月
A17 期初自有资金 依据：规划假设；未有真实承诺或到账	20,000	20,000	20,000	元
A18 最低现金储备 依据：示例流动性目标；不是融资承诺	20,000	20,000	20,000	元
A19 当月收款比例 依据：余款下一月收取；无坏账仅为简化；采购延期需另测	0.5	0.3	0.5	比例
A20 税费现金预算预留 依据：管理预算，计费用及当月现金流；不是法定税率，不构成税务结论	0.02	0.03	0.02	收入比例
A21 两人每月可用工时合计 依据：两名学生各 120 小时；须课程安排验证	240	240	240	小时/月
A22 固定核心工作工时合计 依据：两人各 80 小时；对应固定核心报酬，独立于合同交付	160	160	160	小时/月
A23 每月外部增援上限 依据：按项目招募预算，未聘用；超出则拒绝接单/改期	160	160	160	小时/月

优先采证教师独立复用、实际服务工时和模型用量，再用采购条件、报价反馈与回款替换合同量、均价和收款假设。A01 至 A23 是经营规划参数，自有资金、外援和追加资金未承诺；工作簿未计入新组织后台和独立算力业务，实际税务按合同核对。

A24 服务规模设计解释原试点交付，不改 A01 至 A23 和工作簿。新增组织后台及算力订阅的价格、付费单位、建设成本和运营成本须另建测算，避免将现有 10.30 万元现金需求解释为全部新业务资金需求。

Appendix B. 资料来源

官方来源统一访问于 2026-10-03，未标日期者为无日期网页；公开描述不等同教育效果。P1 至 P3 为产品证据，财务见配套情景工作簿。

[P3] 已有作品、模型与受控工具、构建助手和运行轨迹详见 1.1；小学教学与机构后台为设计和建设规划。

[P1] Blocky Studio 0.8.0-chat Windows 合成资料演示：历史息壤 deepseek-v4-pro 三次响应共 7717Token。[P2] 同源故事规则两次对照，无生成模型或学生参与。材料制作未新增模型请求。

[S2] Scratch Foundation：《Starter Projects》。https://scratchfoundation.org/learn/learning-library/starter-projects

[S3] Blocks Builder AI：《Features》。https://blocksbuilder.ai/features

[S4] Blocks Builder AI：《Pricing》。https://blocksbuilder.ai/pricing

[S5] Dify：《Dify for Education》。https://dify.ai/education

[S6] 教育部：《教育部部署加强中小学人工智能教育》。发布 2024-12-02，https://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202412/t20241202_1165500.html

[S7] 教育部等五部门：《关于印发“人工智能+教育”行动计划的通知》。文件日期 2026-04-02，https://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202604/t20260410_1433240.html

[S8] Tynker，《Coding for School》。https://www.tynker.com/school/

[S9] Tynker，《Request a Quote》。https://www.tynker.com/school/coding-curriculum/request

[S10] Tynker，《Coding and STEAM Curriculum》。https://www.tynker.com/classroom-school/coding-curriculum/

[S11] WorkBuddy：《定价详情》。https://www.workbuddy.cn/docs/workbuddy/Pricing

[S12] Cursor：《Pricing and plans》。https://prod.cursor.com/help/account-and-billing/pricing

[S13] TRAE：《Pricing》。https://www.trae.ai/pricing

[S14] OpenCode：《Zen》。https://opencode.ai/docs/zen/

[S15] Pake，《Pake》。https://github.com/tw93/Pake

[S16] Tauri，《Getting Started》《Distribute》。https://v2.tauri.app/start/ ；https://v2.tauri.app/distribute/

Appendix C. 情景分析

三种情景同时改变合同量、服务均价、交付工时、模型额度及预算单价，并调整固定费用和回款比例。悲观情景表示更少合同、更低价格、更重支持和更高模型支出；积极情景表示成交与复用改善，但增加核心投入和高峰增援。Table 19（表 19）的金额直接提取配套工作簿计算结果，单位为万元。

Table 19. 三年情景测算

情景	年份	收入	费用	损益	未追加资金期末现金
基准	2027	7.200	13.264	−6.064	−4.864
基准	2028	18.000	18.840	−0.840	−6.204
基准	2029	32.400	26.968	5.432	−0.372
悲观	2027	3.000	12.520	−9.520	−8.320
悲观	2028	6.000	15.280	−9.280	−17.200
悲观	2029	9.000	18.040	−9.040	−25.840
积极	2027	13.200	18.094	−4.894	−3.694
积极	2028	30.800	25.486	5.314	0.920
积极	2029	52.800	35.176	17.624	17.844

现金缺口已计入假设的 2 万元期初自有资金；未追加资金的负现金表示资金不足，不能作为可持续经营状态。Table 20（表 20）另列峰值缺口及储备需求。为了勾稽，工作簿也展示假设在 2027 年 1 月补足所需资金后的现金路径，这仅是融资敏感性演算。

Table 20. 追加资金需求

情景	峰值缺口（万元）	发生月份	含 2 万元储备（万元）
基准	8.300	2028-09	10.300
悲观	26.110	2029-11	28.110
积极	5.543	2028-02	7.543

悲观情景持续亏损，不能通过一次补足基准资金预算解决。其预警信号来自 Table 17（表 17）的教师复用、报价反馈、交付工时和现金检查，应触发收缩费用或重新定位。积极情景也依赖尚未落实的销售与外部增援，不能据此提前承担固定招聘或长期租赁承诺。